
Cours de Topologie 1 : séance 5 (mercredi 4 octobre)

Deuxième partie 2. Normes, distances et topologie dans $\mathbb{R}^m$.

1. NORMES : EXEMPLES ET DÉFINITIONS.

1.2. Axiomes d'une norme générale.

L'inégalité triangulaire pour la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$.

Pour $u, v \in \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, on rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|u \cdot v| \leq \|u\|_2 \|v\|_2$. Alors

$[\|u+v\|_2]^2 = (u+v) \cdot (u+v) = u \cdot u + 2u \cdot v + v \cdot v = [\|u\|_2]^2 + 2u \cdot v + [\|v\|_2]^2 \leq [\|u\|_2]^2 + 2\|u\|_2 \|v\|_2 + [\|v\|_2]^2 = [\|u\|_2 + \|v\|_2]^2$
et en passant à la racine carrée on obtient $\|u+v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$, l'inégalité triangulaire.

1.3. Distance associée à une norme, boules.

Définition 1.1 (proximité ; boules et sphères). On suppose que $\mathbb{R}^m$ est muni d'une norme $\|\cdot\|$ et de la distance $d(\cdot, \cdot)$ associée à cette norme : $d(u, v) = \|u - v\|$. Soit $r \in \mathbb{R}^+$ un réel fixé.

- (1) On dira que $v, w \in \mathbb{R}^m$ sont *r-proches* (pour d) si $d(v, w) < r$.
- (2) Soit $u \in \mathbb{R}^m$ un point fixé.
 - (a) La *boule ouverte* de centre u et de rayon r (pour d) est la partie $\{v \in \mathbb{R}^m, d(u, v) < r\}$, notée $B_d(u, r)$ ou $B(u, r)$: donc $B(u, r)$ est l'ensemble des $v \in \mathbb{R}^m$ qui sont r -proches de u .
 - (b) La *boule fermée* de centre u et de rayon r la partie $\{v \in \mathbb{R}^m, d(u, v) \leq r\}$ notée $\bar{B}_d(u, r)$, ou $\bar{B}(u, r)$.
 - (c) On appelle *sphère* de centre u et de rayon r la partie $\{v \in \mathbb{R}^m, d(u, v) = r\}$ notée $S_d(u, r)$ ou $S(u, r)$.

Les boules ouvertes de rayon $r = 0$ sont vides, $\bar{B}(u, 0) = \{u\}$, et $\bar{B}(u, r) = B(u, r) \sqcup S(u, r)$.

La terminologie de boule et de sphère se justifie dans le cas de l'espace $\mathbb{R}^3$, en prenant la distance euclidienne d_2 . Dans $\mathbb{R}^2$ muni de sa distance euclidienne d_2 habituelle on parle de *disque* plutôt que de boule, et de *cercle* plutôt que de sphère. Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance associée à la valeur absolue, la boule ouverte de centre a et de rayon r est l'intervalle ouvert $]a - r; a + r[$.

Exemple 1.2 (la r -proximité pour $\|\cdot\|_\infty$). Soient v, w deux points de $\mathbb{R}^m$. Donc $v = (v_1, \dots, v_n)$ et $w = (w_1, \dots, w_n)$. Alors dire que v et w sont r -proches pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ revient à dire que v_1, w_1 sont r -proches, $\dots$, et v_n, w_n sont r -proches. C'est la notion de proximité la plus intuitive!

Dans $\mathbb{R}^2$ soit $A = (1, 2)$ et soit $r > 0$ fixé. Alors l'ensemble des points $M = (x, y)$ qui sont r -proches de A pour la distance d_∞ est

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max(|x - 1|, |y - 2|) < r\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - 1| < r \text{ et } |y - 2| < r\} = \\ \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in]1 - r; 1 + r[\text{ et } y \in]2 - r; 2 + r[\} =]1 - r; 1 + r[\times]2 - r; 2 + r[$$

le carré ouvert de centre $(1, 2)$ et de côté $2r$. Plus généralement $B_\infty((a, b), r)$ est le carré $]a - r; a + r[\times]b - r; b + r[$.

2. SUITES DE $\mathbb{R}^m$.

Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une suite de points du plan. Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$ on peut écrire u_k sous la forme $u_k = (x_k, y_k)$. Nous obtenons ainsi deux suites réelles $(x_k)_k$ et $(y_k)_k$. Ce sont les suites formées des composantes du vecteurs u_k . Réciproquement si nous nous donnons deux suites réelles $(a_k)_k$ et $(b_k)_k$ nous pouvons considérer la suite $(A_k)_k$ de points du plan $\mathbb{R}^2$ définie par $A_k = (a_k, b_k)$. Pour finir :

une suite de $\mathbb{R}^2$ revient à la donnée d'un couple de suites réelles.

Nous utiliserons ce principe systématiquement pour les suites : nous nous ramenons toujours à leurs composantes, qui sont des suites réelles. Voici un exemple :

Définition 2.1 (suites bornées de $\mathbb{R}^m$ - définition composantes par composantes). Considérons une suite $(u_k)_k$ de $\mathbb{R}^m$. On dit que $(u_k)_k$ est *bornée* si chacune des m composantes de la suite forme suite réelle bornée.

Par exemple $u_k = (\cos(k), 2\sin(k))$ définit une suite bornée de $\mathbb{R}^2$. Alors que $v_k = (\frac{1}{1+k}, 1, k)$ ne donne pas une suite bornée de $\mathbb{R}^3$.

Définition 2.2 (suite convergente dans $\mathbb{R}^m$ - définition composantes par composantes). Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Soit $v = (v_1, v_2, \dots, v_m) \in \mathbb{R}^m$ un vecteur. On dit que $(u_k)_k$ *converge vers* v si :

- (1) La première composante de u_k tend vers v_1 ;
- (2) La deuxième composante de u_k tend vers v_2 ;
- (3) ...
- (4) La m -ième composante de u_k tend vers v_m .

Par exemple $(\frac{n}{2n+1}; \cos(\frac{\pi}{2^n}))$ converge vers $(\frac{1}{2}; 1)$ dans $\mathbb{R}^2$. On verra des définitions équivalentes.

Lemme 2.3 (unicité de la limite). Si $(u_k)_k$ converge vers v et vers v' , alors $v = v'$. On dira que v est la limite de la suite $(u_k)_k$, et on notera $u_k \rightarrow v$, ou $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = v$.

Démonstration. Cela vient de l'unicité des limites dans $\mathbb{R}$, appliquée à chacune des suites de composantes. $\square$

Lemme 2.4 (convergente $\Rightarrow$ bornée). Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Si la suite $(u_k)_k$ converge alors la suite $(u_k)_k$ est bornée.

Démonstration. Comme chaque composante converge, elle forme une suite réelle bornée. $\square$

Proposition 2.5 (opérations sur les suites). Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et soit $v \in \mathbb{R}^m$ un vecteur fixé. On suppose que $u_k \rightarrow v$.

Alors pour tout réel λ la suite "produit" $(\lambda u_k)_k$ converge, et sa limite est le vecteur λv .

En d'autres termes $\lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda u_k = \lambda \lim_{k \rightarrow +\infty} u_k$.

Plus généralement si $(\lambda_k)_k$ est une suite numérique réelle telle que $\lambda_k \rightarrow \lambda$ alors

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda_k u_k = \lambda \lim_{k \rightarrow +\infty} u_k \text{ soit } \lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda_k u_k = (\lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda_k) (\lim_{k \rightarrow +\infty} u_k)$$

De plus supposons que $(u'_k)_k$ est une autre suite convergente de $\mathbb{R}^m$ et soit $v' \in \mathbb{R}^m$ la limite de $(u'_k)_k$. Alors la suite "somme" $(u_k + u'_k)_k$ converge, et sa limite est le vecteur $v + v'$.

En d'autres termes $\lim_{k \rightarrow +\infty} u_k + u'_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} u_k + \lim_{k \rightarrow +\infty} u'_k$.

Démonstration. C'est immédiat en raisonnant "composantes par composantes". Par exemple travaillons dans $\mathbb{R}^2$: d'abord $u_k = (x_k, y_k)$, avec $x_k \rightarrow x$ et $y_k \rightarrow y$. Alors $\lambda u_k = (\lambda x_k, \lambda y_k)$. Or $x_k \rightarrow x$, donc $\lambda x_k \rightarrow \lambda x$. De même $y_k \rightarrow y$, donc $\lambda y_k \rightarrow \lambda y$. Alors $\lambda u_k \rightarrow (\lambda x, \lambda y) = \lambda v$.

Maintenant soit $u'_k = (x'_k, y'_k)$ (pour tout $k \in \mathbb{N}$), ce qui définit une autre suite de $\mathbb{R}^2$. Et supposons $u'_k \rightarrow (x', y')$, soit $x'_k \rightarrow x'$ et $y'_k \rightarrow y'$. Alors $u_k + u'_k = (x_k + x'_k, y_k + y'_k)$, et clairement $x_k + x'_k \rightarrow x + x'$, $y_k + y'_k \rightarrow y + y'$, ce qui montre que $u_k + u'_k \rightarrow (x + x', y + y')$, soit $u_k + u'_k \rightarrow v + v'$. $\square$

Proposition 2.6 (interprétation de la convergence en utilisant d_∞). *Soit $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et soit $v \in \mathbb{R}^m$ un vecteur fixé. Alors*

$$(u_k \rightarrow v) \iff (d_\infty(u_k, v) \rightarrow 0)$$

Démonstration. Pour la commodité des notations nous raisonnons dans le cas où $\mathbb{R}^m = \mathbb{R}^2$. Nous écrivons donc $u_k = (x_k, y_k)$ et $v = (x, y)$.

Sens facile : $\Leftarrow$. En effet supposons que la suite des distances $(d_\infty(u_k, v))_{k \geq 0}$ tend vers 0. Concentrons nous sur la première composante : par définition de d_∞ on a $|x_k - x| \leq d_\infty(u_k, v)$ et donc par le théorème des gendarmes $|x_k - x| \rightarrow 0$, ce qui revient à dire que $x_k \rightarrow x$. Par le même raisonnement on a $y_k \rightarrow y$.

Sens $\Rightarrow$: supposons $(x_k \rightarrow x \text{ et } y_k \rightarrow y)$, et démontrons que $d_\infty(u_k, v) \rightarrow 0$. Soit donc $\varepsilon > 0$ fixé. Comme $x_k \rightarrow x$ il existe un rang N_1 tel que pour $k \geq N_1$ on a $|x_k - x| < \varepsilon$. De même comme $y_k \rightarrow y$ il existe un rang N_2 tel que pour $k \geq N_2$ on a $|y_k - y| < \varepsilon$. Alors pour $k \geq \max(N_1, N_2)$ on aura à la fois $|x_k - x| < \varepsilon$ et $|y_k - y| < \varepsilon$, donc $\max(|x_k - x|, |y_k - y|) < \varepsilon$. C'est à dire $d_\infty(u_k, v) < \varepsilon$. $\square$

3. COMPARAISON DE NORMES.

3.1. Comparaison des trois normes fondamentales et généralisation.

Proposition 3.1 (dans $\mathbb{R}^2$). *Soit $u = (x, y)$ un vecteur quelconque de $\mathbb{R}^2$. Alors*

$$\|u\|_\infty \leq \|u\|_2 \leq \|u\|_1 ; \quad \|u\|_1 \leq \sqrt{2}\|u\|_2 \leq 2\|u\|_\infty .$$

Démonstration. On a $x^2 + y^2 = |x|^2 + |y|^2 \leq |x|^2 + |y|^2 + 2|x||y| = (|x| + |y|)^2$. D'où $\|u\|_2 \leq \|u\|_1$. Et $x^2 + y^2 \geq x^2, x^2 + y^2 \geq y^2$, donc $x^2 + y^2 \geq \max(x^2, y^2)$. En passant à la racine carrée on obtient $\|u\|_2 \geq \|u\|_\infty$.

On interprète $|x| + |y|$ comme un produit scalaire : $|x| + |y| = (|x|, |y|) \cdot (1, 1)$. Alors par Cauchy-Schwarz on obtient $\|u\|_1 = |x| + |y| \leq \|(|x|, |y|)\|_2 \|(1, 1)\|_2 = \sqrt{2}\|u\|_2$. Enfin on a $x^2 = (|x|)^2 \leq (\max(|x|, |y|))^2 = (\|u\|_\infty)^2$. De même $y^2 \leq (\|u\|_\infty)^2$. Donc $x^2 + y^2 \leq 2(\|u\|_\infty)^2$ ce qui donne bien $\|u\|_2 \leq \sqrt{2}\|u\|_\infty$. $\square$

Théorème 3.2 (équivalence de toutes les normes avec $\|\cdot\|_\infty$ dans $\mathbb{R}^m$). *Soit $u = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ un vecteur quelconque de $\mathbb{R}^m$. Soit $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une norme et soit d la distance associée. Alors il existe une constante $K > 0$ telle que pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^m$ on a*

$$\|u\|_\infty \leq KN(u) \text{ et } N(u) \leq K\|u\|_\infty. \text{ Et donc : } d_\infty(u, v) \leq Kd(u, v) \text{ et } d(u, v) \leq Kd_\infty(u, v).$$

Démonstration. Pour $m = 2$: si $N = \|\cdot\|_1$ on a vu qu'on peut prendre $K = 2$, si $N = \|\cdot\|_2$ on a vu qu'on peut prendre $K = \sqrt{2}$. Admis pour m et N quelconques. $\square$

Remarque 3.3. Si N, N' sont deux normes sur $\mathbb{R}^m$ soient $K_N, K_{N'}$ des réels tels que $\|\cdot\|_\infty \leq K_N N(\cdot), N(\cdot) \leq K_N \|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_\infty \leq K_{N'} N'(\cdot), N'(\cdot) \leq K_{N'} \|\cdot\|_\infty$. Posons $K = K_N \times K_{N'}$. Alors $N'(\cdot) \leq K N(\cdot)$ et $N(\cdot) \leq K N'(\cdot)$! Donc en fait les normes N, N' sont équivalentes !

Corollaire 3.4 (plusieurs distances, une seule notion de convergence!). Sur $\mathbb{R}^m$ notons d_∞, d les distances associées aux normes $\|\cdot\|_\infty, N$. Soit $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et soit $v \in \mathbb{R}^m$ un vecteur fixé. Alors

$$(u_k \rightarrow v) \iff (d_\infty(u_k, v) \rightarrow 0) \iff (d(u_k, v) \rightarrow 0).$$

Démonstration. La première équivalence avait déjà été démontrée, passons à la deuxième. L'équivalence des normes fournit une constante $K \geq 0$ telle que $N \leq K \|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_\infty \leq K N$. Alors (*) $d(u, v) = N(u - v) \leq K \|u - v\|_\infty = K d_\infty(u, v)$ et de même (**) $d_\infty(u, v) \leq K d(u, v)$. Si $d(u_k, v) \rightarrow 0$ alors par (*) on a aussi $d_\infty(u_k, v) \rightarrow 0$. Et si $d_\infty(u_k, v) \rightarrow 0$ alors par (**) on a aussi $d(u_k, v) \rightarrow 0$. $\square$